浙江苏放纺织品有限公司
“4.2”电梯安装挤压事故调查报告

“4.2”电梯安装挤压事故调查组

2021 年 9 月 29 日

目　　录

一、事故基本情况

二、人员伤亡及直接经济损失

三、事故经过与救援情况

四、事故技术分析情况

五、事故原因及性质

六、事故性质认定

七、事故责任认定及处理建议

八、防范措施及建议

浙江苏放纺织品有限公司
“4.2”电梯安装挤压事故调查报告

2021 年 4 月 2 日 8 时 15 分许，在沥海街道蒋氏塑业园区浙江苏放纺织品有限公司厂房内，一名工人在进行电梯安装时被电梯夹伤，送医院后经抢救无效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律、法规的规定，依据越城区人民政府的授权，越城区市场监管局牵头区应急管理局、区建设和交通运输局、区总工会、沥海街道办事处、区公安分局等单位组成事故调查组。同时，邀请区纪委派员参加。 事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和 “四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、技术分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1、苏州东奥德森电梯有限公司（电梯制造单位）。该公司持有统一社会信用代码为：91320509302103494Y 的营业执照，住所：吴江区震泽镇大船港村 10 组，经营范围：垂直升降电梯、

扶手电梯、人行道电梯生产、销售、安装、维修保养及售后服务； 电梯配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人为吴丰军，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。并持有TS2332004-2023 的特种设备生产许可证，可以从事曳引驱动乘客电梯限曳引式客梯，V≤1.75m/s（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯的电梯制造（含安装、修理、改造）（具体产品范围见型式试验证书 ）,发证时间：2019 年 7 月 12 日，证书有效期至：2023 年 3 月 12 日。

2、浙江苏放纺织品有限公司（电梯购买及使用单位）。该公司持有统一社会信用代码为：91330602MA2JPA60X4 的营业执照，住所：浙江省绍兴市滨海新区沥海工业区，经营范围：一般 项目：针纺织品销售；针纺织品及原料销售(除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。法定代表人为屠 连杰，公司类型：有限责任公司(自然人独资)。

3、浙江迈颉机电设备有限公司（电梯经营单位）：该公司持有统一社会信用代码为：91330503MA2B5LEJX8 的营业执照，住所：浙江省湖州市南浔经济开发区富强村姚家兜，经营范围：机电设备、电梯及配件、电子产品、自动化设备的销售；机电设备安装、维修、改造；从事电子科技、机械设备领域的技术开发、

咨询、服务、转让；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人为沈浩，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）。

4、宁波甬新电梯有限公司（电梯经营单位）：该公司持有统一社会信用代码为91330283MA2AELNH96的营业执照，住所：浙江省宁波市奉化区塘下城山路 77 号，经营范围：特种设备的安装、修理；电梯设备、五金件、建材、机电设备、升降设备、塑料制品、日用品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），法定代表人：潘红来，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。

5、自然人：王松、厉欣欣、史重海、王灿起及王进保等。

（二）电梯安装工程基本情况

2021 年 1 月 28 日，浙江苏放纺织品有限公司与宁波甬新电梯有限公司签订了三台电梯（电梯制造单位：苏州东奥德森电梯 有限公司）的电（扶）梯设备承揽合同；宁波甬新电梯有限公司 将三台电梯的相关参数发于浙江迈颉机电设备有限公司，定作上述三台电梯；2021 年 1 月 29 日，浙江迈颉机电设备有限公司与苏州东奥德森电梯有限公司签订上述三台电梯的电（扶）梯设备买卖合同。

2021 年 3 月 6 日，苏州东奥德森电梯有限公司进行特种设备安装告知，并写明施工单位：苏州东奥德森电梯有限公司，安装 日期：2021 年 3 月 7 日；同日，三台电梯运抵并签收，并由史重

海、严翠英、王灿起及王进保等人进行安装，其中史重海和严翠英（夫妻关系）负责一台，王灿起及王进保（父子关系）负责一 台。2021 年 4 月 2 日事发时，事发电梯的安装已接近尾声。

二、人员伤亡及直接经济损失

（一）死者基本情况

王进保，男，1961 年 4 月 10 日出生，江西省上饶人，身份证号码：36233019**********，系王灿起的父亲。

（二）直接经济损失

该事故造成直接经济损失共计人民币 120 万元，其中 120 万为死亡赔偿费用，设备无损坏。

三、事故经过与救援情况

2021 年 4 月 2 日早上 7 点 35 分左右，史重海和严翠英准备安装由他们两个负责的电梯。后王灿起及王进保主动来帮忙。开始时，王灿起、严翠英及王进保三人均在轿顶，安装中，王灿起表示电梯挂到电线，便将电梯停下来，并从轿顶下来弄电线。在弄电线的过程中，王灿起对王进保说电梯要上去一点，王进保未佩带安全帽的情况下在轿顶操作电梯上升。电梯上升过程中，王进保未注意到电梯与电梯井顶部的距离，头部卡在了电梯护栏和电梯井的顶部之间，后经抢救无效死亡。

四、事故技术分析情况

1、事发地位于绍兴市越城区沥海街道辖区蒋氏塑业园区浙江苏放纺织品有限公司厂房；

2、事发点位于该公司厂房(蒋氏塑业南大门西侧厂房）东侧的电梯井道内；

3、事故现场为一台 4 层 4 站 4 门有机房曳引驱动电梯。机房位于井道正上方，轿厢位于 3 楼与 4 楼之间，轿顶三侧装有护栏，装有轿厢检修运行控制装置一侧的轿顶护栏上横杆发生向下弯曲，弯曲部位及其下方均有血迹。经现场了解，死者在轿厢顶 部操作检修装置向上运行时，头部被挤压在轿顶护栏与井道顶部之间。

4、事故调查组委托绍兴市特种设备检测院对电梯基本参数、电梯状况、挤压原因等进行鉴定，绍兴市特种设备检测院于 2021 年 9 月 15 日出具了鉴定报告（详见附件），鉴定意见为：1、事故当事人对安全空间缺少观察，忽略了轿厢冲顶的危险。2、事 故当事人未佩戴安全帽，进一步加重了伤害的严重性。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

调查组结合现场勘察、相关人员询问笔录、鉴定报告等对事故原因分析论证，认为王进保在轿顶操作电梯在上升过程中，疏忽观察距离，头部被撞击挤压，因未佩戴安全帽造成伤害加深，最终经抢救无效死亡，是造成该起事故的直接原因。

（二）间接原因

浙江苏放纺织品有限公司签订电梯承揽合同时未审查对方 资质，未与具有电梯安装资质的单位签订电梯安装合同，约定各

自的安全生产管理职责，是本事故发生的原因之一。

苏州东奥德森电梯有限公司主体责任不落实，未按照规范要求组织施工，未对安装现场进行安全管控，未及时发现并制止违规作业，是本事故发生的重要原因。

沥海街道办事处，未切实履行属地监管责任，未及时发现并排除生产安全事故隐患，也是本事故发生的原因之一。

六、事故性质认定

经事故调查组调查认定，“4·2”电梯安装挤压事故是一起一般安全生产责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

1、王进保，安全意识淡薄，未及时发现作业环境安全隐患，未佩带安全帽，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2、浙江苏放纺织品有限公司作为电梯安装工程的建设单位，未签订有效的电梯安装合同，未明确电梯安装时各自的安全生产管理职责，对事故发生负有一定责任，建议由越城区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》(2014 年修订版)第一百条规定，对其进行处理。

3、苏州东奥德森电梯有限公司作为电梯安装工程的施工单 位，未切实履行企业安全生产主体责任，安全管理不到位，对事故发生负有重要责任。建议由越城区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》(2014 年修订版)第一百零九条规定，对其进

行处理。

4、苏州东奥德森电梯有限公司法定代表人吴丰军未切实履 行企业主要负责人的安全生产职责，未有效督促企业及相关人员落实安全生产规章制度，对事故发生负有领导责任。建议由越城 区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》(2014 年修订版)第九十二条规定，对其进行处理。

5、苏州东奥德森电梯有限公司项目经理王松作为该电梯安装工程的负责人履行安全生产管理职责不到位，对本起事故发生负有管理责任，责成苏州东奥德森电梯有限公司依照公司规章制度对其进行处理，并将处理结果于事故报告批复后一个月内报越城区市场监督管理局备案。

6、沥海街道办事处未切实履行属地监管责任，未及时发现并排除生产安全事故隐患，对本事故发生负有属地监管责任。建议沥海街道办事处对相关责任人员，依照内部相关规定作出处 理，并将处理结果于事故报告批复后一个月内报越城区市场监督管理局备案。

八、防范措施及建议

1、浙江苏放纺织品有限公司要从事故中吸取教训，认真履行电梯购买及使用单位的法定职责，提升法律素养，做到充分审 查，及时督促，有效协调，确保类似事故不再发生。

2、苏州东奥德森电梯有限公司要深刻吸取事故教训，认真组织健全本单位安全生产责任制及安全生产规章制度、安全操作

规程，加强对销售、安装电梯过程跟踪管理，完善本单位各类电梯安装作业安全技术交底，加强对电梯安装施工现场进行安全管控，及时排查消除各类事故隐患，杜绝类似事故的再发生。

3、沥海街道办事处要落实属地监管责任，进一步加强属地内企业安全生产监管，督促企业落实安全生产主体责任，及时检查发现并排除生产安全事故隐患。

4、区建设和交通运输局和越城区市场监管局要根据有关法律法规规定、国家有关技术规范要求和部门工作职能，分别加强在建施工项目范围内的电梯安装施工现场和电梯安装质量的监 督检查，督促指导企业强化安全生产管理。

附件：1、调查组成员名单

2、鉴定报告（绍特鉴[2021]0401）

“4.2”电梯安装挤压事故调查组

2021 年 9 月 29 日

调查组成员名单

序号	姓名	单位名称	备注
1	丁兴	区市场监管局	组长
2	陈永杰	区建交局	组员
3	金鑫	区应急管理局	
4	杨舟翔	区总工会	
5	蒋剑锋	区公安分局	
6	孙建华	沥海街道办事处	
7	陈培啸	区市场监管局	
8	鲁洁	区市场监管局	
9	徐路	区市场监管局	
10	屠欣鑫	区市场监管局	

鉴 定 报 告

报告编号：绍特鉴[2021]0401

委 托 人：绍兴市越城区市场监督管理局

鉴定事项：越城区“4.2”电梯安装挤压事故原因技术鉴定

绍兴市特种设备检测院

地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号　　邮政编码：312071
电话：0575-88132721　　传真：0575-88132705

声 明

一、委托人对鉴定报告有异议的，应当在收到本报告之日起十五日内以书面形式向本院提出。

二、鉴定报告仅对被鉴定事项负责，只限定在委托人提供的鉴定材料的真实性基础上。

三、鉴定报告除鉴定委托人和有关当事人外，未经本院同意，不得向其他任何单位及个人提供，均不得见诸于任何公开媒体。

四、鉴定报告原件有效，未加盖本院“鉴定专用章”的鉴定报告无效，报告复制未重新加盖本院“鉴定专用章”无效。鉴定报告的正本和附件均为鉴定报告不可分割的部分。

越城区“4.2”电梯安装挤压事故原因技术鉴定报告

一、事故概况

2021年4月2日上午7点35分左右，绍兴市越城区沥海街道浙江苏放纺织品有限公司(以下简称“苏放公司”)厂房内，一台曳引驱动载货电梯安装过程中发生电梯挤压事故，造成一人死亡。

二、现场勘查情况及相关资料查验情况

事故现场位于苏放公司一厂房(蒋氏塑业南大门西侧厂房）东侧的电梯井道内，为一台4层4站4门有机房曳引驱动电梯。机房位于井道正上方，所有层门均处于关闭状态，轿厢位于3楼与4楼之间，轿顶护栏有弯曲变形，井道内装有上、下极限开关，底坑处轿厢缓冲器和对重缓冲器均尚未安装。经查询绍兴市公安局越城区分局沥海派出所2021年4月2日对事故电梯安装人员严翠英的第1次询问笔录，当时严翠英与事故当事人王进保（以下简称事故当事人）同时位于轿厢顶部，事故当事人自己在操作电梯上升，没有注意到电梯已经到顶了，而且事故当事人是站着靠在电梯轿厢顶的安全护栏上，到顶以后头部就被护栏和电梯井的顶部卡住了。经查询绍兴市越城区市场监督管理局2021年4月30日对事故电梯安装人员史重海的第1次事故调查询问笔录，事故当事人在轿厢顶部操作检修装置向上运行时，头部被挤压在轿顶护栏与井道顶部之间，事发时未佩戴安全帽，经救援后，由于伤势过重，最终死亡。

1、查看机房内的设备铭牌（见图 1）。

产品名称：曳引驱动载货电梯

制造单位：苏州东奥德森电梯有限公司(以下简称“制造单位”)

制造日期：2021 年 3 月

产品编号：S210150

额定载重量：3000kg

额定速度：0.5m/s

层站门数：4 层 4 站 4 门

驱动方式：交流变频调速。



东奥德森电梯 DONG AO DESEN ELEVATOR	电梯整梯铭牌		
客户名称	浙江苏放纺织品有限公司		
合同编号	S0572-210129	产品编号	S210150
产品名称	曳引驱动载货电梯	产品型号	DH-30
驱动方式	交流变频调速	控制方式	集选
额定载重	3000 kg	额定速度	0.5 m/s
层站门数	4 层 4 站 4 门	开门方式	中分双折
开门宽度	1800 mm	制造日期	2021 年 3 月
轿厢尺寸	2000 宽× 2904 深× 2300 高 mm		
型式试验单位	国家电梯质量监督检验中心（广东）		
制造单位	苏州东奥德森电梯有限公司		

图 1 电梯整机铭牌

2、经现场询问制造单位技术人员王松，该电梯检修速度设置为 0.250m/s。现场对电梯上行检修速度进行两次测量，分别为 0.258m/s 和 0.250m/s（见图 2）。该检修速度符合国标 GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中 14.2.1.3 检修运行控制 d)条“轿厢速度不应大于 0.63m/s”的要求。

（本页以下空白）



图 2 上行检修速度测量结果

3、轿顶三侧装有护栏，护栏处未见相关俯伏或斜靠护栏危险的警示标志（见图 3），装有轿厢检修运行控制装置一侧的轿顶护栏上横杆发生向下弯曲，弯曲部位及其下方均有血迹（见图 4）。将轿厢运行至顶楼位置平层时，经测量，轿厢上的撞弓距离上极限开关为 0.100m（见图 5），轿顶护栏上横杆与井道顶部的垂直距离为 1.025m（见图 6），对重最低部件与底坑地面的垂直距离为 1.193m（见图 7）。



图 3 轿顶护栏

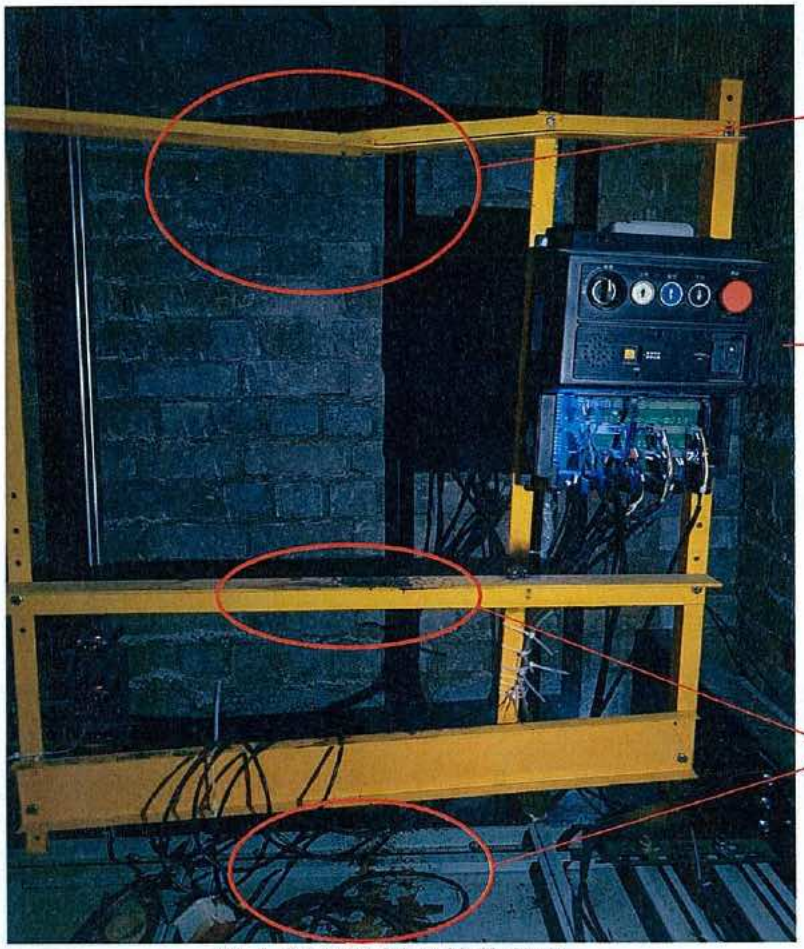


图 4 轿顶护栏及检修装置

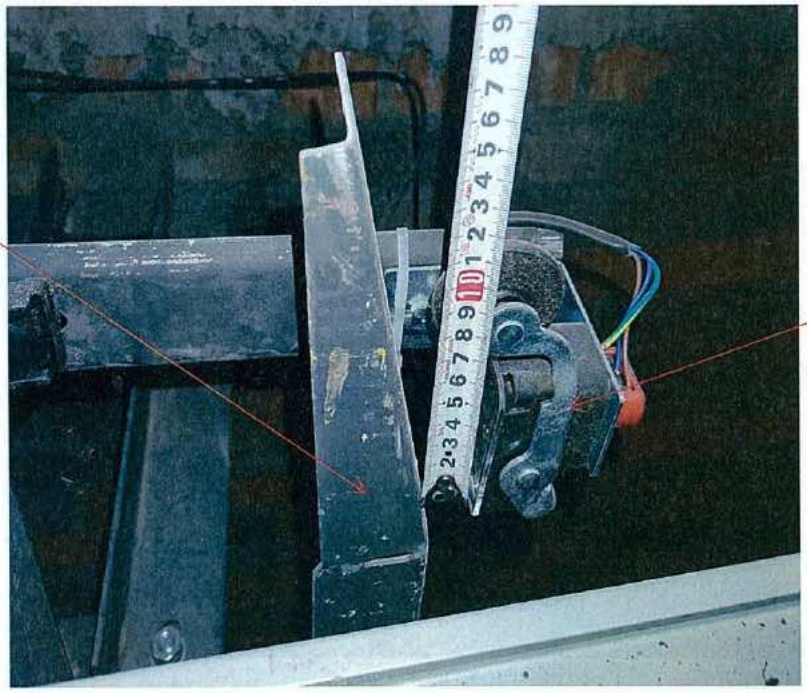


图 5 轿厢位于顶楼平层时，轿厢撞弓与上极限开关的距离

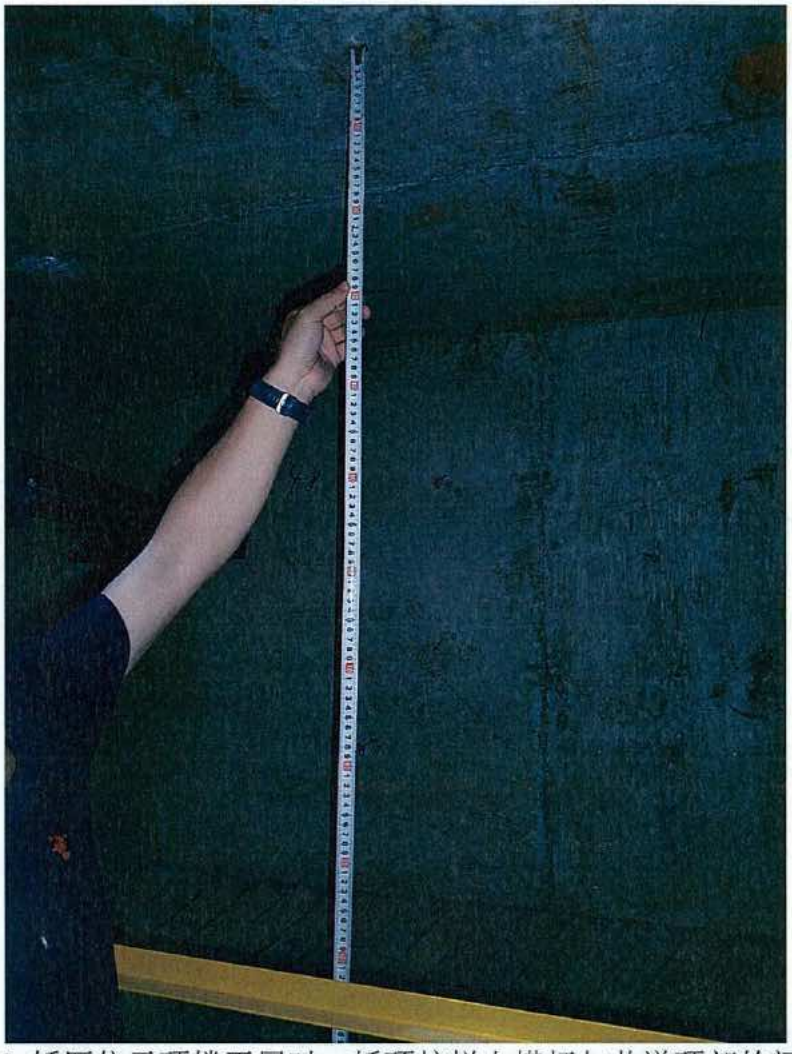


图 6 轿厢位于顶楼平层时，轿顶护栏上横杆与井道顶部的间距

（本页以下空白）



图 7 轿厢位于顶楼平层时，对重架最低部件与底坑地面的间距

4、经现场勘查和运行试验：（1）轿顶检修运行控制装置完好，检修运行功能有效；（2）电梯未安装限位开关且无限位功能；（3）电梯轿厢检修上行至轿厢撞弓触动上极限开关后，电梯未停止运行，当轿厢继续检修上行至轿顶护栏上横杆与井道顶部之间距离为 0.140m 时，轿厢仍未停止运行，为了防止轿厢冲顶，不再继续试验（见图 8 和图 9），进一步检查发现上极限开关未接入电梯安全回路。

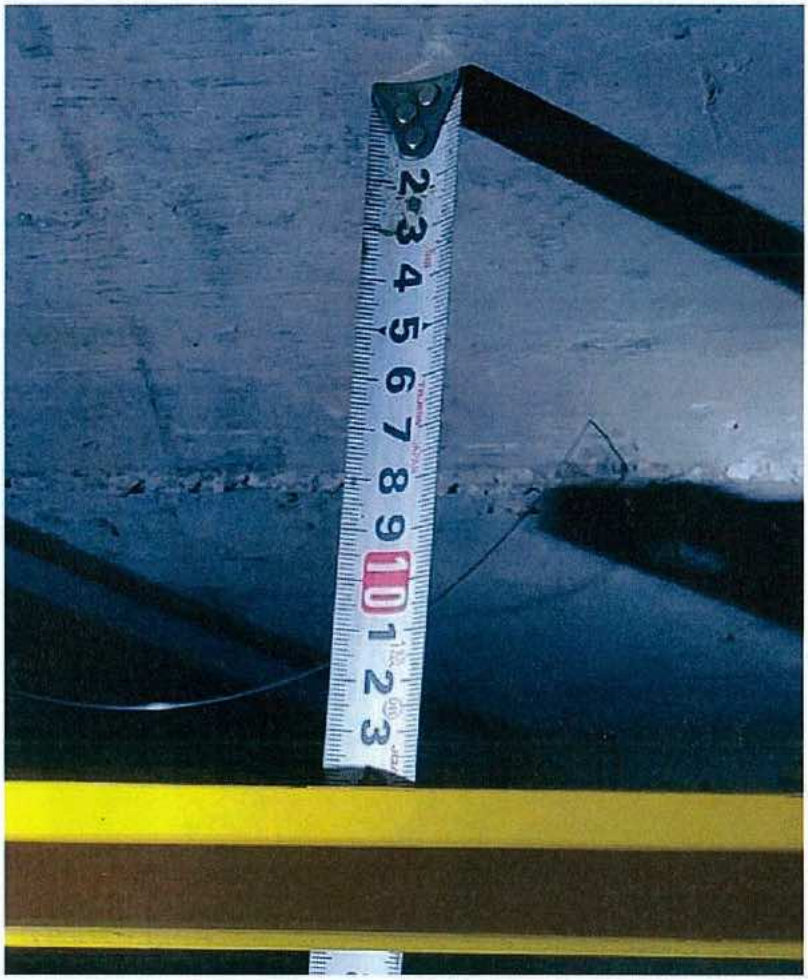


图 8 轿顶护栏与井道顶部间距 0.140m

（本页以下空白）



图 9 轿顶护栏距离井道顶部 0.140m 时，上极限开关仍未起作用

5、电梯底坑处对重侧的缓冲器尚未安装（见图 10）。

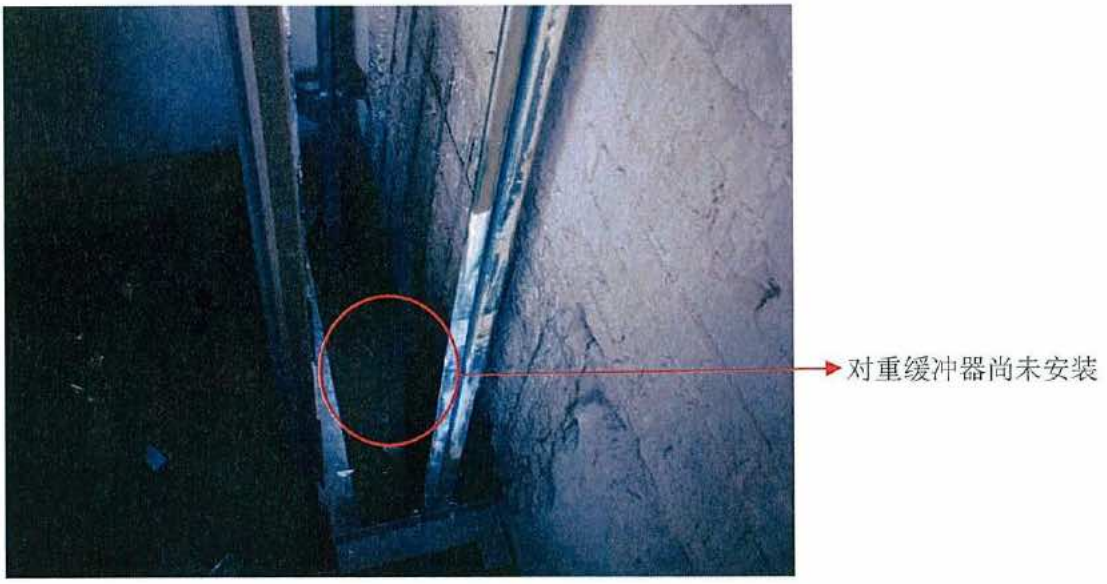


图 10 电梯底坑

三、技术分析

根据现场勘查情况及相关资料查验情况，技术分析如下：

1、 根据 GB 7588-2003 中 5.7.1.1 条的要求：“当对重完全压在它的缓冲器上时，井道顶的最低部件与固定在轿厢顶上的设备的最高部件之间的自由垂直距离（不包括导靴、钢丝绳附件等）不应小于 $0.3+0.035V^2$ (m)”，事故电梯额定速度 V=0.5m/s，故该间距不得小于 0.309m（0.3+0.035*0.5*0.5≈0.309m）。

2、根据 GB 7588-2003 中 10.5.3.1 中 c)条的要求：“对于可变电压或连续调速电梯，极限开关应能迅速地，即在与系统相适应的最短时间内使电梯驱动主机停止运转”。但经现场测试，轿厢未停止运行，上极限开关无效。当轿厢处于顶楼位置平层时，轿厢上的撞弓距离上极限开关为 0.100m，轿顶护栏上横杆与井道顶部的垂直距离为 1.025m，如果上极限开关有效，当轿厢撞弓触发上极限开关后，电梯立即停止运行，此时轿顶护栏上横杆与井道顶部的垂直距离为 1.025-0.100=0.925m>0.309m，轿顶护栏与井道顶面之间的间距不会产生挤压人员的危险。

3、根据 GB 7588-2003 中 10.5.1 条的要求：“极限开关应在轿厢或对重(如有)接触缓冲器之前起作用，并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。” 以及 GB 7588-2003 中 9.3 中 c)条的要求：“当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应不可能提升空载轿厢”。如果按本节第 1 点的间距要求安装了对重缓冲器，则即使上极限开关无效，轿厢触发上极限开关后继续检修上行，对重也会压缩缓

冲器，继续运行至对重完全压缩缓冲器后，轿厢将无法被继续提升，轿顶护栏与井道顶面之间的间距同样不会产生挤压人员的危险。根据测量结果，当轿厢处于顶楼位置平层时，轿顶护栏上横杆与井道顶部的垂直距离为 1.025m，对重最低部件与底坑地面的垂直距离为1.193m，如图11所示（以曳引比1:1示意，不影响计算和分析结果）。当轿厢向上运行时，对重则向下运行，根据现场测量结果，当事故电梯检修向上运行至轿顶护栏碰到井道顶部时，对重最低部件距离地面为 0.168m(1.193-1.025=0.168m)，对重尚未落地。在事故发生时，由于上极限开关无效且对重缓冲器尚未安装，导致轿厢可以检修上行直至轿顶护栏与井道顶部撞击。

4、因该电梯尚在安装过程中，部分安全保护装置的功能尚未实现，其中限位功能和上极限开关未接入电梯安全回路、对重缓冲器未安装、轿顶护栏处未设置关于俯伏或斜靠护栏危险的符号或须知，事故当事人现场操作时持续按压轿顶检修运行控制装置使轿厢上行至接近井道顶部时，头部处于轿顶护栏上横杆与井道顶部之间，致使其头部被撞击和挤压。

四、鉴定意见

综上所述，该事故原因的鉴定意见如下：

1、事故当事人对安全空间缺少观察，忽略了轿厢冲顶的危险。

2、事故当事人未佩戴安全帽，进一步加重了伤害的严重性。

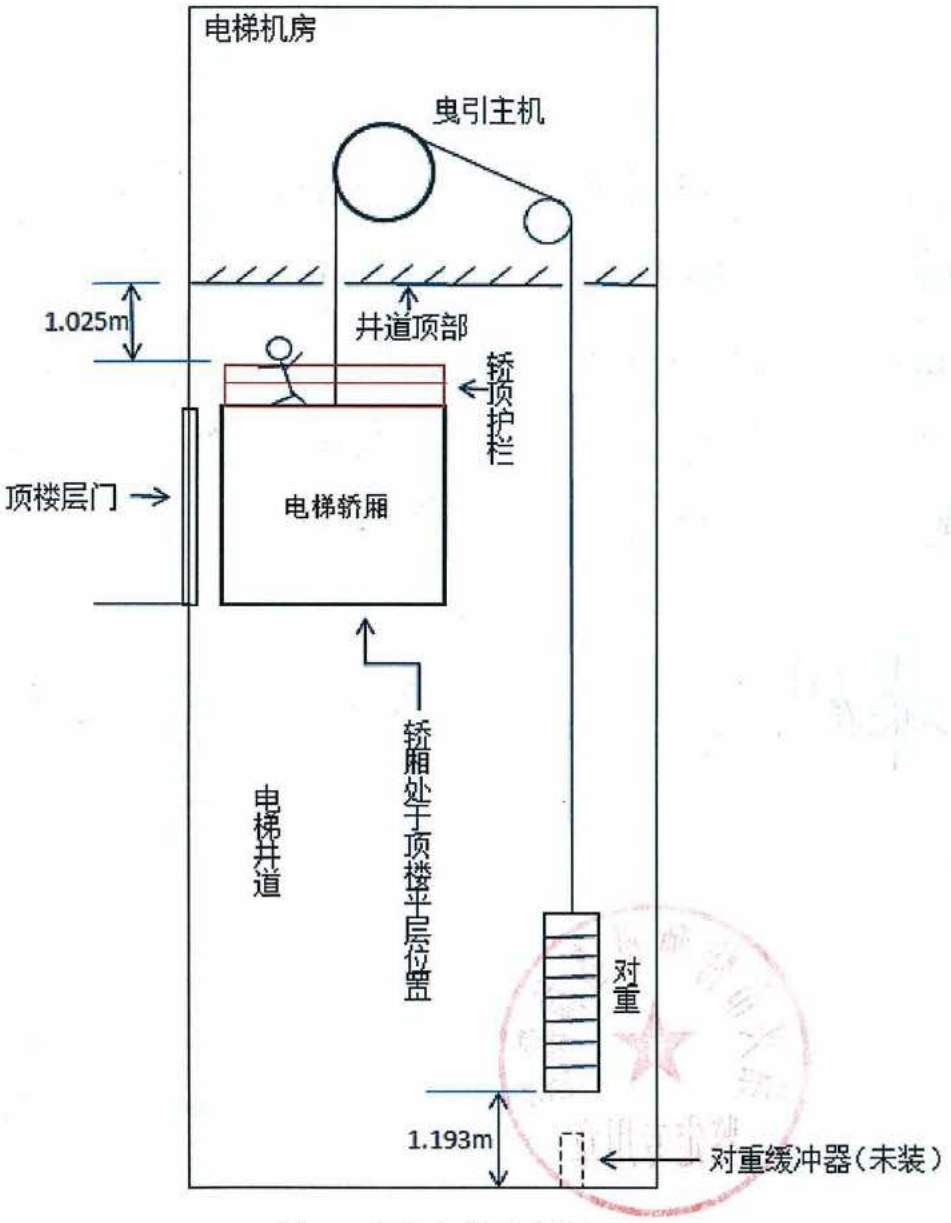

电梯机房
曳引主机
1.025m
井道顶部
轿顶护栏
顶楼层门
电梯轿厢
轿厢处于顶楼平层位置
电梯井道
对重
1.193m
对重缓冲器（未装）

图 11 事故电梯示意图

五、鉴定专家签名

姓名	从事专业	技术职称	签名
陈杰公	特种设备	高级工程师	陈杰公
宋海君	特种设备	工程师	宋海君
庞校津	特种设备	工程师	庞校津
陈　卫	特种设备	高级工程师	陈　卫
王天晨	特种设备	助理工程师	王天晨

批准：　　审核：　　编制：

鉴定单位：绍兴市特种设备检测院　　签发日期：2021年 9月15日

（鉴定专用章）